

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS

Mark Baranjuk, Stefan Rõbalko, Nikita Tsistokletov

JPTV21

VEEBIPLATVORM „OUTLANDS“

Lõputöö

Juhendaja Olga Popova

Jõhvi 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРОЕКТА.....	5
1.1. Постановка задачи	5
1.2. SWOT-анализ	5
2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА.....	7
2.1. Члены команды	7
2.2. Требования	8
2.3. Пользовательские сценарии.....	8
2.4. Дизайн и стилистика проекта	11
2.4.1. Дизайн-макет проекта	12
2.5. Бюджет и планирование времени.....	12
2.6. Управление рисками.....	14
3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА	16
3.1. Этапы реализации проекта.....	16
3.1.1. Выбор темы проекта и его планирование	16
3.1.2. Создание структуры проекта и базы данных.....	16
3.1.3. Разработка макета в <i>Figma</i>	16
3.1.4. Разработка <i>Backend</i>	16
3.1.5. Разработка <i>Frontend</i> и тестирование	16
3.2. Инструменты разработки	17
3.3. Описание проекта	17
3.3.1. Разработка <i>Backend</i>	17
3.3.2. База данных	18
3.3.3. Права доступа и маршрутизация	18
3.3.4. Функции	19
3.3.5. Функции авторизации и регистрации.....	20

3.3.6.	Разработка <i>Frontend</i>	21
3.3.7.	Начало и структура проекта	21
3.3.8.	Навигация	21
3.3.9.	Доступ для гостя	22
3.3.10.	Авторизация и регистрация	23
3.3.11.	Доступ для зарегистрированного пользователя	23
3.3.12.	Панель администратора	24
3.3.13.	Тестирование и оптимизация	24
3.3.14.	Развертывание на хостинге	25
4.	ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ	26
4.1.	Выбор методов тестирования	26
4.2.	Тестирование	26
4.2.1.	Ручное тестирование	26
4.2.2.	Тестирование с помощью <i>Thunder Client</i>	26
4.2.3.	Тестирование с помощью <i>Selenium</i>	27
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	28
	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ	29

ВВЕДЕНИЕ

Аутсорсинг - это процесс передачи выполнения определённых задач или функций внешним исполнителям, которые не являются частью основной компании. Платформа позволяет компании сосредоточиться на своих ключевых целях, а для внешних исполнителей - получить доступ к проектам и заказам, которые требуют их профессиональных навыков. Проект представляет собой платформу для аутсорсинга, которая объединяет специалистов и заказчиков, интересующихся графикой. Компании и частные лица, которым требуются дизайнерские материалы, но нет возможности нанять собственных дизайнеров. Этот сайт предоставляет возможности для просмотра, поиска, публикации и покупки различного типа контента, включая текстуры, 3D-модели и другие дизайнерские материалы. Основная цель проекта — создать эффективную среду для взаимодействия между дизайнерами, художниками и клиентами, предлагая удобный интерфейс для публикации и продажи работ.

Сайт включает в себя два основных раздела: пользовательский и администраторский. В пользовательском разделе зарегистрированные пользователи могут публиковать свои работы, продавать материалы, а также создавать темы на форуме, обмениваться сообщениями и оставлять отзывы. Администраторы: имеют доступ к панели управления для мониторинга и модерации контента, а также управления пользователями.

Сайт имеет различные динамические модули: системы регистрации, оплаты, сообщений и форумов, позволяя пользователям легко взаимодействовать и обмениваться информацией.

Проект ориентирован на пользователей, которые ищут аутсорсинг для различных дизайнерских и творческих задач, а также на тех, кто готов предложить свои продукты и материалы на продажу.

Верстка макета для сайта делалась в *Figma*: [Макет сайта в фигме](#)

Ссылка на сайт проекта: <https://outlands.zapto.org/>

Работа велась 11.10.2024 – 25.05.2025

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРОЕКТА

1.1. Постановка задачи

Цель проекта: Создание аутсорс-площадки, где пользователи могут просматривать работы различных авторов и их портфолио, просматривать темы на форуме, просматривать товары-работы авторов, фильтровать товары по категориям/ценам, использовать живой поиск, пагинация.

После регистрации у пользователя есть возможность общаться на форуме, публиковать свои и покупать чужие работы, покупать продукты, редактировать данные своего аккаунта, редактировать информацию своих работ, пополнять счет своего аккаунта, добавлять товары и авторов в раздел избранное, оставлять отзывы о товарах, писать в личные сообщения другим пользователям

Пользователи с ролью администратор пользуются всеми функциями авторизованного пользователя, а также удалять работы и аккаунты других пользователей, просматривать статистику.

1.2. SWOT-анализ

SWOT-анализ - это инструмент стратегического планирования, который помогает оценить внутренние и внешние факторы, влияющие на проект, компанию или идею. SWOT-анализ помогает понять, на чем сосредоточить ресурсы и разработать стратегию, основанную на реальной оценке ситуации.

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Минималистичный и понятный дизайн 2. Локализация 3. Из наших затрат – только оплата сервера 4. На дизайн высокий спрос	1. В начале работы проекта потребуется время для того, чтобы заинтересовать аудиторию 2. Конкуренция с универсальными фриланс-платформами 3. Плохая адаптивность
Возможности	Угрозы
1. Выход на международный рынок 2. Расширение функционала(добавление новых категорий, системы рейтинга и т.д.) 3. Интеграция с популярными инструментами дизайнеров(<i>Figma</i>, <i>Adobe Creative Cloud</i> и т.д.)	1. Сайт может не выдержать большого количества пользователей 2. Риски мошенничества и недобросовестных участников, что может повлиять на нашу репутацию 3. Зависимость от активности пользователей

Таблица 1. SWOT-анализ проекта

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

2.1. Члены команды

Команда проекта состоит из трех человек.

1. Стефан Рыбалко – *Full-stack*, документация, создание базы данных
2. Марк Баранюк – создание макета, *Frontend*, тестирование
3. Никита Чистоклетов – *Frontend*, тестирование

Задачи	Стефан Рыбалко	Марк Баранюк	Никита Чистоклетов
Создание базы данных и структуры проекта	+	+	
Настройка окружения(<i>package.json</i> , <i>.env</i>)	+	+	
Настройка моделей и связей между моделями	+		
Настройка сервера	+		
Реализация аутентификации	+		
Разработка <i>wireframe</i>		+	+
Создание макетов в <i>Figma</i>		+	+
Дизайн Логотипа	+	+	+
Адаптивная верстка	+	+	+
Настройка <i>middleware</i>	+		
Интеграция <i>Frontend</i> и <i>Backend</i>	+	+	+
Реализация чата	+		
Тестирование		+	+

Таблица 2. Распределение задач в команде

2.2. Требования

Целью проекта является создание удобной и понятной аутсорс-площадки, где пользователи могут просматривать работы различных авторов и их портфолио, просматривать и создавать темы на форуме, просматривать товары-работы авторов, фильтровать товары по категориям/ценам, использовать живой поиск, пагинацию. На главной странице выводятся все продукты и инструменты фильтрации. На странице пополнения баланса пользователь заполняет данные карты и пополняет баланс. Администратор может удалять нежелательные товары и темы на форуме, также удалить аккаунт пользователя.

Сайт должен быть размещен на надёжном хостинге и иметь действующий *HTTPS*-сертификат. Доступ к определённому функционалу сайта должен быть чётко разграничен в зависимости от роли пользователя. Администраторы могут просматривать статистику, удалять материалы и блокировать пользователей. Зарегистрированные пользователи могут только управлять своими данными и взаимодействовать с другими пользователями в рамках форума и покупок.

Интерфейс должен быть интуитивно понятным, с простыми и доступными элементами навигации, чтобы пользователи всех уровней подготовки могли с лёгкостью публиковать и приобретать материалы, пользоваться форумом и системой сообщений..

Сайт имеет мобильную версию, корректно отображающую все элементы интерфейса и обеспечивающую доступ ко всем ключевым функциям, включая администрирование. Мультиязычная поддержка позволит пользователям взаимодействовать с платформой на удобном для них языке.

2.3. Пользовательские сценарии

На сайте есть три роли: гость, зарегистрированный пользователь и администратор. Гость может просматривать главную страницу сайта, страницу продукта, форум и страницу контактов. (см.Таблица 3)

№	Действие	Описание
1	Просмотр страниц	Гость может просматривать главную, страницу продукта, страницу контактов и форум, используя навигационную панель

№	Действие	Описание
2	Переключение языка сайта	Гость может нажать на кнопку переключения языка в навигации и сменить язык
3	Переключение темы сайта	Гость может нажать на кнопку переключения темы, чтобы изменить её на тёмную/светлую
4	Регистрация	Гость может нажать на кнопку <i>Register</i> и ввести имя пользователя, почту и пароль.

Таблица 3. Сценарии гостя

Зарегистрированный пользователь может просматривать: профиль, сообщения, пополнение баланса, покупки и имеет доступ к большей части функционала (см.Таблица 4).

№	Действие	Описание
1	Вход в аккаунт	Пользователь может нажать на кнопку <i>Sign in</i> и в модальном окне ввести свой логин и пароль.
2	Пополнение баланса	Нажав на кнопку <i>Balance</i> , пользователь переходит на страницу пополнения баланса, где может пополнить баланс при нажатии на одну из предложенных кнопок с суммой.
3	Просмотр и редактирование пользователя	Пользователь, нажав на кнопку <i>Profile</i> , переходит на страницу своего профиля, где может просматривать свои данные и редактировать их нажав на кнопку <i>Edit Profile</i>
4	Публикация работ	На странице профиля пользователь может загрузить работу, добавить описание, выбрать категорию и цену.
5	Покупка работ	Выбрав товар на главной странице, пользователь при нажатии на товар переходит на страницу продукта, где может оплатить покупку при нажатии на кнопку <i>Buy</i> .

№	Действие	Описание
6	Отправка сообщений	Зайдя в профиль другого пользователя, зарегистрированный пользователь может нажать кнопку <i>Write</i> чтобы написать сообщение
7	Просмотр истории покупок	Нажав на кнопку <i>Purchase</i> , пользователь видит список приобретённых товаров с датами и суммами.
8	Создание тем и общение на форуме	На форуме можно создавать темы, писать ответы, редактировать и удалять свои сообщения.
9	Добавление в избранное	На страницах товара и профиля автора можно нажать кнопку с символом сердца, чтобы добавить в избранное.
10	Обратная связь	Нажав на кнопку <i>Contacts</i> , пользователь попадает на страницу контактов, где может заполнить форму для отправки обратной связи

Таблица 4.Сценарии зарегистрированного пользователя

Администратор сайта получает общую статистику по пользователям, покупкам, темам на форуме, выполняет управление пользователями, темами форума (см.Таблица 5).

№	Действие	Описание
1	Просмотр статистики	Нажав на <i>Statistics</i> в навигации, администратор переходит на страницу статистики, где видит количество зарегистрированных пользователей, количество продуктов, количество тем на форуме и может фильтровать отображение всей информации по дате
2	Удаление работ	В списке работ доступна функция удаления или скрытия публикаций, нарушающих правила.

№	Действие	Описание
3	Модерация форума	Администратор может удалять темы, блокировать комментарии и пользователей.
4	Администратор может удалять пользователей	Перейдя на профиль пользователя, администратор может нажать кнопку <i>Delete user</i> и удалить пользователя

Таблица 5. Сценарии администратора

2.4. Дизайн и стилистика проекта

Выбор цвета был основан на цели сайта – это платформа, где люди размещают дизайнерские работы, поэтому чтобы не отвлекать внимание от работ яркими цветами, для стиля сайта был выбран минималистичный черно-белый дизайн. Основной шрифт – *Inter*, для логотипа использовался *Montserrat*.



Рисунок 1. Логотип проекта

Цветовая палитра состоит из монохромных серых оттенков. Такой выбор цветов используется для создания чистого и ненавязчивого интерфейса, акцент делается на функциональность, а не на яркие визуальные элементы



Рисунок 2. Цветовая палитра проекта

2.4.1. Дизайн-макет проекта

Макет дизайна был создан на платформе *Figma*. Во время создания сайта было учтено удобство пользователя, а также уделялось внимание функционалу сайта.

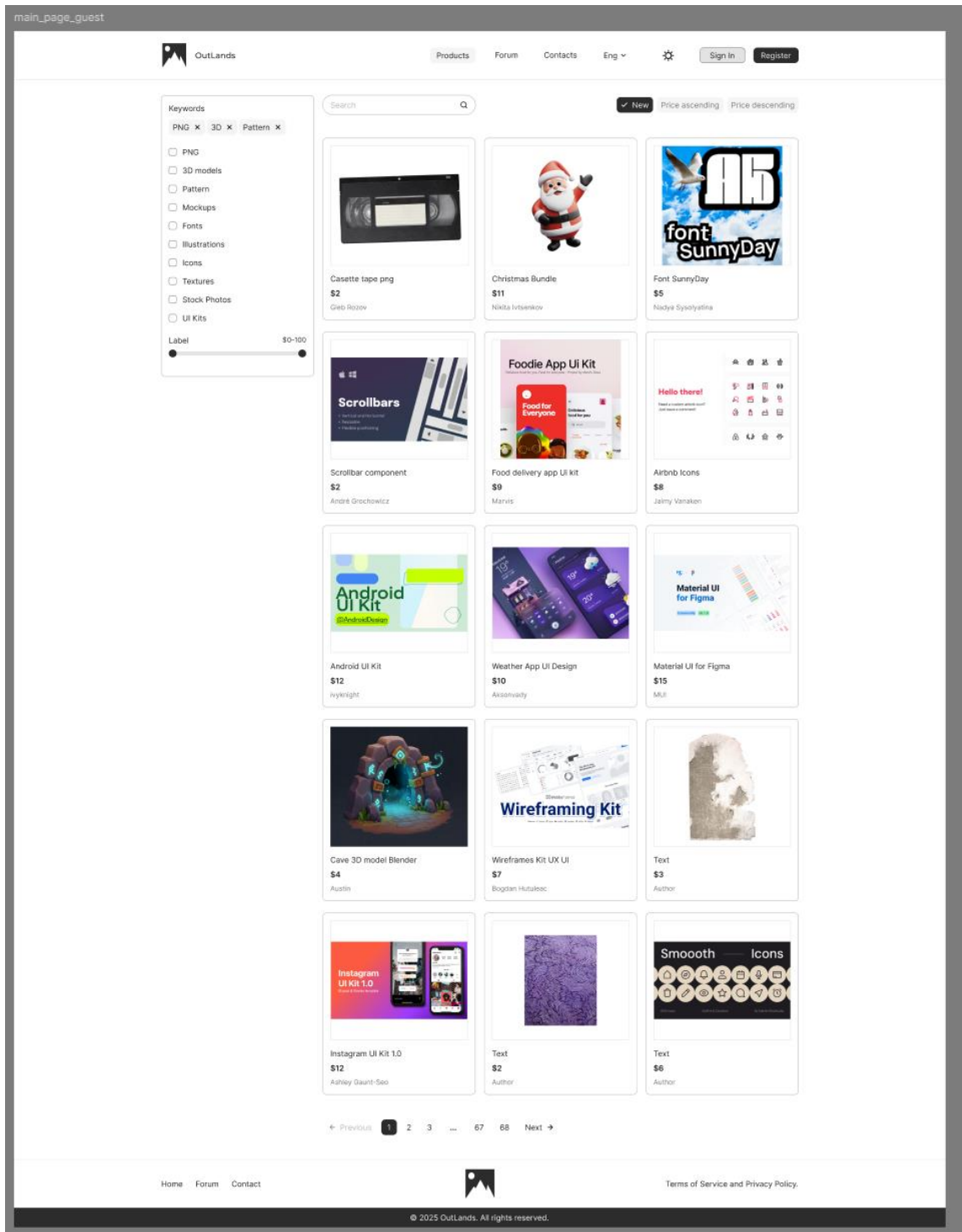


Рисунок 3. Макет главной страницы в *Figma*

2.5. Бюджет и планирование времени

Планирование времени и бюджета велось с учетом минимизации затрат и максимально

эффективного распределения ресурсов. На начальном этапе проекта были определены ключевые задачи, необходимые для реализации веб-платформы, и рассчитано ориентировочное количество часов на каждую из них. Фактическое время выполнения задач отслеживалось по мере выполнения работы.

Работа над проектом началась с октября 2024 года, благодаря чему некоторые задачи получили более гибкие временные рамки (см. Таблица 6).

№	Задача	Запланировано часов	Потрачено часов
1	Создание макета и дизайна	200	190
2	Разработка <i>Frontend</i> части	220	215
3	Разработка <i>Backend</i> части	100	97
4	Тестирование	80	75
5	Заполнение контента	70	70
6	Составление документации	30	31
Итого:		690	678

Таблица 6. Распределение часов

Для реализации проекта также был составлен бюджет, включающий затраты на выполнение основных задач. Расчёт производился на основе установленной стоимости одного часа работы — 9 евро. В таблице ниже представлены расчёты по каждой задаче (см. Таблица 7).

№	Задача	Потрачено часов	Цена за час	Общая стоимость
1	Создание макета и дизайна	190	9.00€	1710.00€
2	Разработка <i>Frontend</i> части	215	9.00€	1935.00€
3	Разработка <i>Backend</i> части	97	9.00€	873.00€
4	Тестирование	75	9.00€	675.00€
5	Заполнение контента	70	9.00€	630.00€
6	Составление документации	31	9.00€	279.00€

№	Задача	Потрачено часов	Цена за час	Общая стоимость
Итого:		678	-	6102.00€

Таблица 7. Бюджет на реализацию

Проект был успешно реализован в рамках установленного бюджета. Разница между запланированным и фактическим количеством часов объясняется высокой сложенностью работы команды и своевременным выполнением задач.

№	Имя участника	Отработано часов	Сумма оплаты
1	Стефан Рыбалко	240	2160.00€
2	Марк Баранюк	238	2142.00€
3	Никита Чистоклетов	200	1800.00€
Итого:		678	6102.00€

Таблица 8. Часы и оплата

Проект был успешно реализован в рамках установленного бюджета. Разница между запланированным и фактическим количеством часов объясняется высокой сложенностью работы команды и своевременным выполнением задач.

2.6. Управление рисками

Управление рисками является важным процессом, благодаря которому можно выявить потенциальные факторы риска, которые могут появиться в течение разработки проекта и решить их, если они уже появились. Управлению рисками позволяет предотвратить появление новых факторов риска, которые могут в будущем представлять угрозу. В таблице ниже приведены различные риски на базе SWOT-анализа, который был упомянут выше, а также возможные меры предотвращения этих рисков (см. Таблица 9).

Риск	Возможные меры предотвращения
Уязвимости в сайте	Внедрение мер защиты, таких как протокол <i>HTTPS</i> . Регулярное обновление систем и ПО для устранения уязвимостей.

Риск	Возможные меры предотвращения
Утечка данных	Шифрование данных, регулярное создание резервных копий.
Проблемы с хостингом	Выбор надежного хостинга, мониторинг его состояния, регулярное резервное копирование.
Конкуренты или изменения в предпочтениях пользователей	Адаптация контента и функций сайта в соответствии с текущими тенденциями и предпочтениями пользователей.
Конфликты и нарушения авторских прав	Использование лицензионного контента, соблюдение законодательства об авторских правах.
Перегрузка сайта при росте трафика	Масштабирование серверных мощностей, оптимизация кода и базы данных.
Низкая активность пользователей	Регулярное продвижение проекта, взаимодействие с аудиторией, мотивация через бонусы и обратную связь.

Таблица 9. Возможные риски

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

3.1. Этапы реализации проекта

3.1.1. Выбор темы проекта и его планирование

На первом этапе происходил выбор темы проекта, а также формулирование основной цели и задач, которые он должен решать. Была проведена предварительная аналитика: изучение аналогов, определение целевой аудитории и функциональных требований. Затем был составлен план разработки, включающий распределение задач, сроки выполнения и необходимые инструменты.

3.1.2. Создание структуры проекта и базы данных

Второй этап включал проектирование архитектуры приложения: определение основных компонентов, модулей и взаимодействий между ними. Была разработана структура базы данных, продуманы связи между таблицами, типы данных и индексы для оптимизации запросов.

3.1.3. Разработка макета в *Figma*

В *Figma* был создан макет пользовательского интерфейса, включая все ключевые страницы и элементы управления. При разработке макета учитывались принципы *UI/UX*-дизайна: удобство навигации, читаемость текста, использование цветовой палитры и адаптивность интерфейса.

3.1.4. Разработка *Backend*

На этом этапе была сделана серверная часть проекта, обеспечивающая обработку логики сайта. В нее входят: работа с базой данных и взаимодействие с *rontend*-интерфейсом. *Backend* был разработан с помощью *JavaScript* на фреймворке *node.js*. Также были разработаны основные операции: создание, чтение, обновление и удаление данных, а также аутентификация и авторизация пользователей, заполнение базы данных.

3.1.5. Разработка *Frontend* и тестирование

Заключительный этап включал реализацию пользовательского интерфейса на выбранной *Frontend*-технологии. Также были реализованы взаимодействия с серверной частью и базой данных. После завершения разработки проводилось функциональное и пользовательское тестирование: проверялась работоспособность всех компонентов, выявлялись и устранялись ошибки.

3.2. Инструменты разработки

Технологии для *Frontend* разработки:

Язык программирования - *JavaScript*. Фреймворк - *React*

Технологии для *Backend* разработки:

Язык программирования - *JavaScript*. Фреймворк - *node.js*.

База данных:

База данных - *MariaDB*

- *XAMPP* (среда для запуска)
- *PhpMyAdmin* (веб-интерфейс для управления базой данных)

Средства разработки:

Редактор для написания кода - *Visual Studio Code*

Платформа для хранения кода – *GitHub*

3.3. Описание проекта

3.3.1. Разработка *Backend*

Backend был реализован с использованием *Node.js*. Разработаны маршруты для обработки запросов, включая аутентификацию, управление данными и взаимодействие с базой *MySQL*. Также реализованы основные операции *CRUD* (создание, чтение, обновление, удаление) и заполнение базы данных тестовыми данными через файл *createTables.js*, где используется библиотека *Sequelize* для синхронизации моделей и создания записей, а *Dotenv* обеспечивает управление переменными окружения из файла *.env*.

3.3.2. База данных

База данных *MySQL* состоит из таблиц для хранения данных, таких как пользователи (*user.js*), товары - работы авторов (*product.js*), заказы (*order.js*, *orderItem.js*), сообщения (*message.js*), чаты (*chat.js*), категории (*category.js*), темы форума (*forumCategory.js*, *forumPost.js*, *topic.js*) и голосования за посты (*postVote.js*). Таблицы создаются с помощью файла *createTables.js*, который также заполняет их тестовыми данными. В ходе разработки структура базы данных корректировалась для добавления нового функционала.

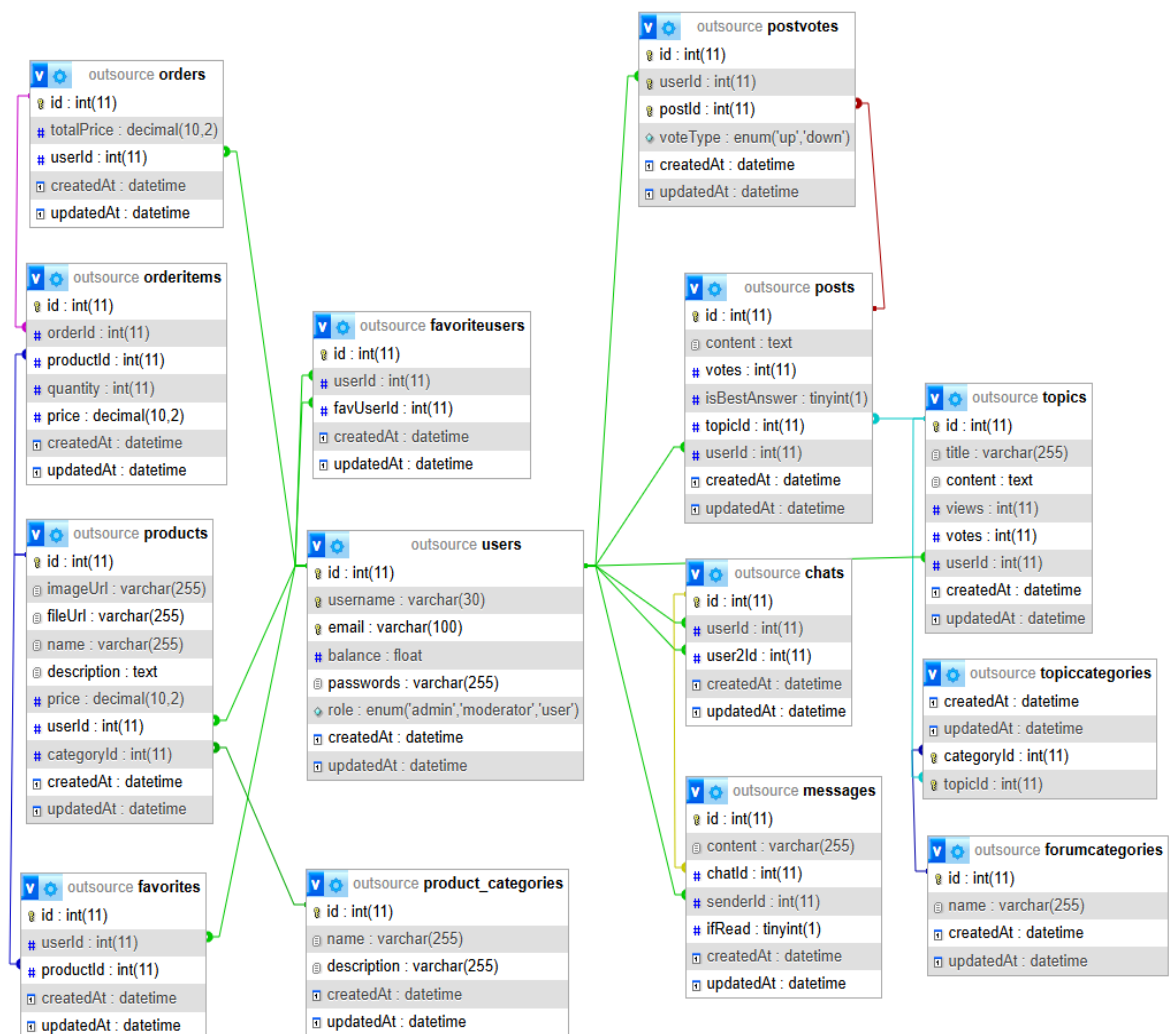


Рисунок 4. ER Диаграмма

3.3.3. Права доступа и маршрутизация

Система ролей включает три уровня доступа: гость, пользователь и администратор. Для управления доступом использованы *middleware*-файлы в папке *middleware*, такие как *auth.js*, *verifyROLE.js* и *verifySIGN_UP.js*. Маршруты настроены в папке *routes*, где файлы, такие как *authRoutes.js*, *userRoutes.js*, *productRoutes.js*, *chatRoutes.js*, *orderRoutes.js*,

categoryRoutes.js, *topicRoutes.js*, *forumCategoryRoutes.js* и *forumPostRoutes.js*, определяют доступ к различным частям приложения в зависимости от роли пользователя. Административные маршруты защищены от несанкционированного доступа.

3.3.4. Функции

В папке *controllers* реализованы функции для обработки запросов, такие как аутентификация (*authController.js*), управление товарами (работы авторов) (*productController.js*), заказами (*orderController.js*), чатами (*chatController.js*), сообщениями (*messageController.js*), категориями (*categoryController.js*), темами форума (*topicController.js*, *forumCategoryController.js*, *forumPostController.js*) и пользователями (*UserController.js*). Папка *models* содержит модели данных для работы с базой данных, включая *user.js*, *product.js*, *message.js* и другие.

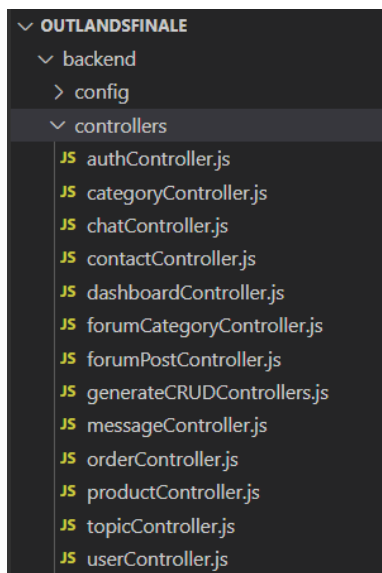


Рисунок 5. Директория с контроллерами

3.3.5. Функции авторизации и регистрации

Функции авторизации и регистрации реализованы в *authController.js*.

```
exports.signup = async (req, res) => {
  try {
    const { username, email, passwords, confirmPassword } = req.body;

    const existingUser = await User.findOne({ where: { username } });
    if (existingUser) {
      return res.status(400).send({ message: "Username is already taken!" });
    }

    if (passwords !== confirmPassword) {
      return res.status(400).send({ message: "Passwords do not match!" });
    }

    const code = generateVerificationCode();
    const expiresAt = Date.now() + CODE_EXPIRATION_MINUTES * 60 * 1000;

    console.log('Signup - Hashed Password:', passwords);

    verificationCodes.set(email, {
      code,
      expiresAt,
      userData: { username, email, passwords: passwords },
    });

    await transporter.sendMail({
      from: `"EduGate" <${process.env.EMAIL}>`,
      to: email,
      subject: "Email Verification Code",
      text: `Your verification code is: ${code}`,
    });

    res.status(200).send({ message: "Verification code sent to your email." });
  } catch (err) {
    res.status(500).send({ message: err.message });
  }
};
```

Рисунок 6. Обработка регистрации

Они обрабатывают вход, регистрацию и выход пользователя, а также перенаправляют его на нужную страницу после выполнения запроса. Пароли пользователей хранятся в зашифрованном виде для обеспечения безопасности. Проверка ролей и регистрации реализована через *middleware*-файлы, такие как *verifyROLE.js* и *verifySIGN_UP.js*.

3.3.6. Разработка *Frontend*

Следуя макету в *Figma* и используя *React*, для проекта был создан интерфейс. *Frontend* включает компоненты для отображения страниц, таких как регистрация, вход, управление балансом, маркетплейс и форум, взаимодействуя с серверной частью через *API*.

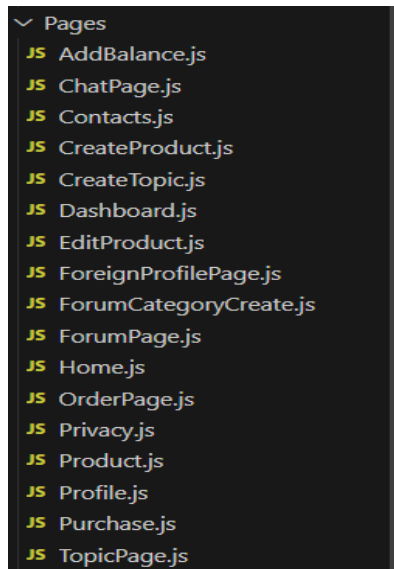


Рисунок 7. Структура *Frontend*

3.3.7. Начало и структура проекта

Во *Frontend* были созданы основные страницы, такие как главная страница, профиль, чаты, маркетплейс и форум. Для маршрутизации использовалась библиотека *React Router*, которая связывает страницы между собой и взаимодействует с маршрутами *Backend* через *API*-запросы.

3.3.8. Навигация

Для навигации в проекте использовались ссылки, настроенные через *React Router*. Навигация разделена на права доступа: гости могут просматривать товары и форум, а зарегистрированные пользователи получают доступ к личному кабинету.

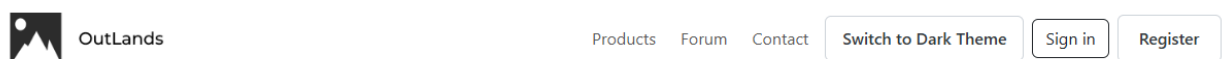


Рисунок 8. Блок навигации

3.3.9. Доступ для гостя

Гости могут просматривать страницу всех товаров - работы авторов, страницу продукта, форум, страницу контактов, страницу регистрации и авторизации. В разделе форума доступны темы (*topic.js*), категории форума (*forumCategory.js*) и посты (*forumPost.js*), но для участия требуется регистрация. Также реализована адаптивность интерфейса для разных размеров экранов.

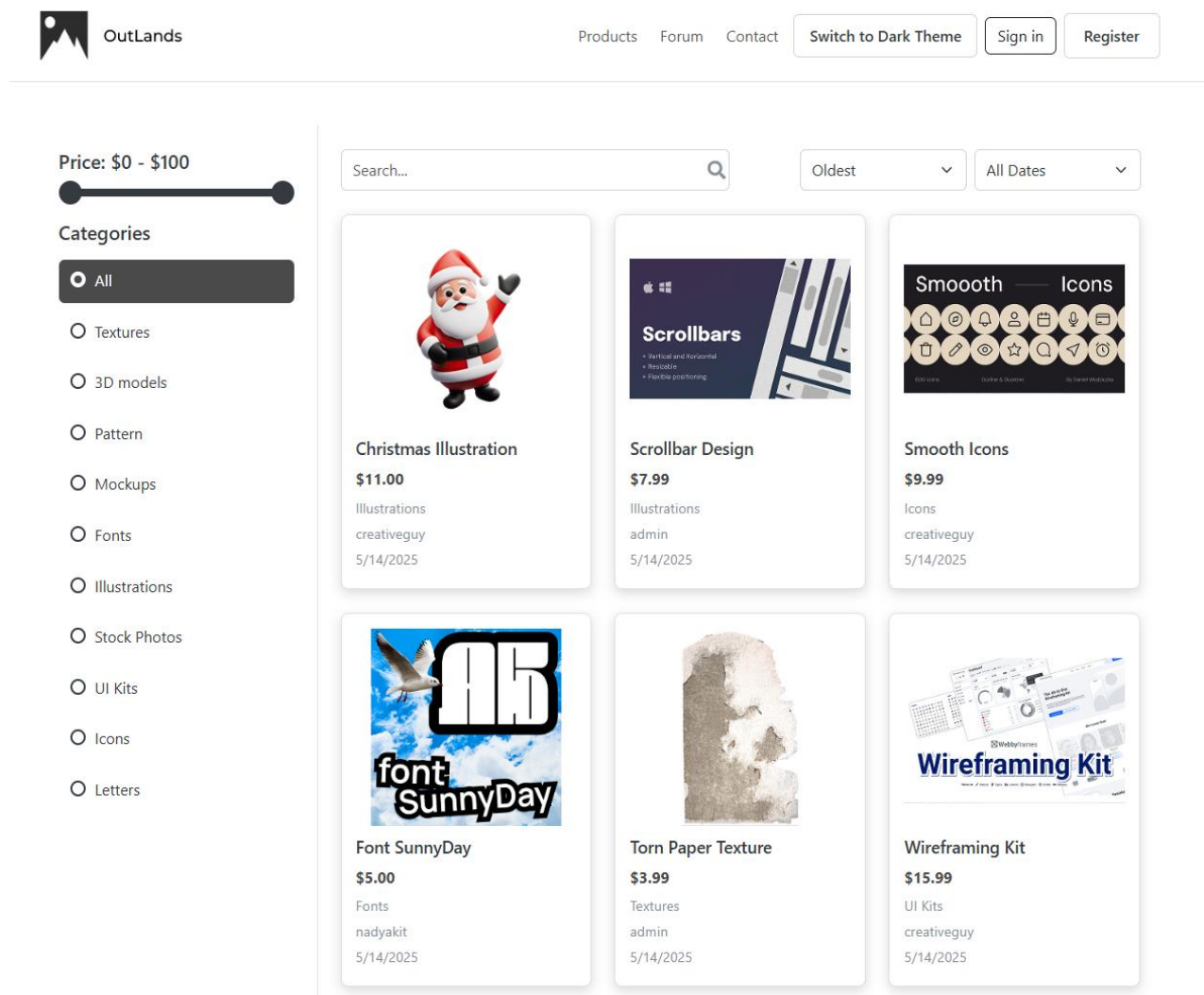


Рисунок 9. Просмотр от лица гостя

3.3.10. Авторизация и регистрация

Для авторизации и регистрации созданы формы, доступные через кнопки "Sign In" и "Register". При вводе некорректных данных отображается сообщение об ошибке. После

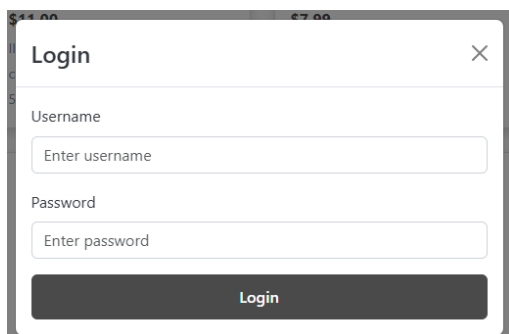
A login form titled "Login" with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "Username" with the placeholder text "Enter username" and "Password" with the placeholder text "Enter password". Below the fields is a dark button labeled "Login".

Рисунок 10. Форма авторизации

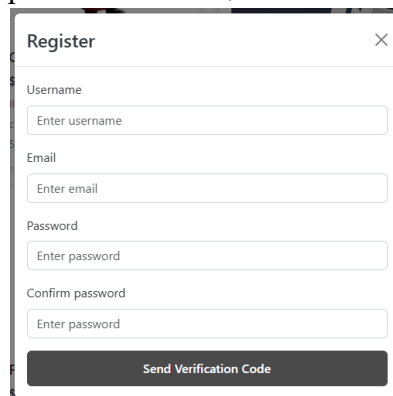
A register form titled "Register" with a close button (X) in the top right corner. It contains four input fields: "Username" (placeholder "Enter username"), "Email" (placeholder "Enter email"), "Password" (placeholder "Enter password"), and "Confirm password" (placeholder "Enter password"). Below the fields is a dark button labeled "Send Verification Code".

Рисунок 11. Форма регистрации

успешного входа или регистрации пользователь перенаправляется на страницу товаров, а в навигации появляются кнопки "Profile", "Purchases", "Messages" и "Logout".

3.3.11. Доступ для зарегистрированного пользователя

После регистрации пользователь получает доступ к личному кабинету, где может редактировать свои данные, управлять балансом, просматривать страницу заказов (*order.js*,

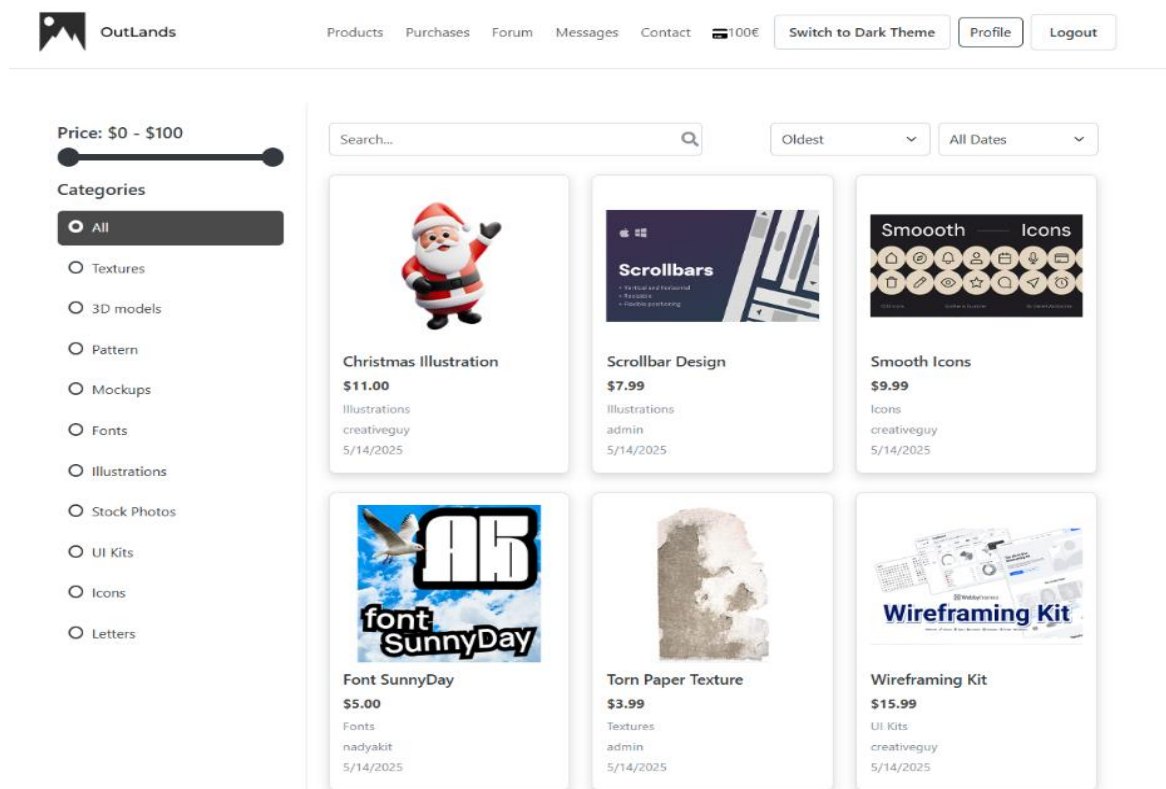


Рисунок 12. Просмотр от лица зарегистрированного пользователя

orderItem.js) и участвовать в обсуждениях на форуме (*forumPost.js*).

Пользователь может публиковать товары - работы (*product.js*), писать сообщение другим пользователям (*message.js, chat.js*).

3.3.12. Панель администратора

Панель администратора реализована для управления пользователями (*user.js*), товарами – работами авторов (*product.js*), заказами (*order.js*), сообщениями (*message.js*) .

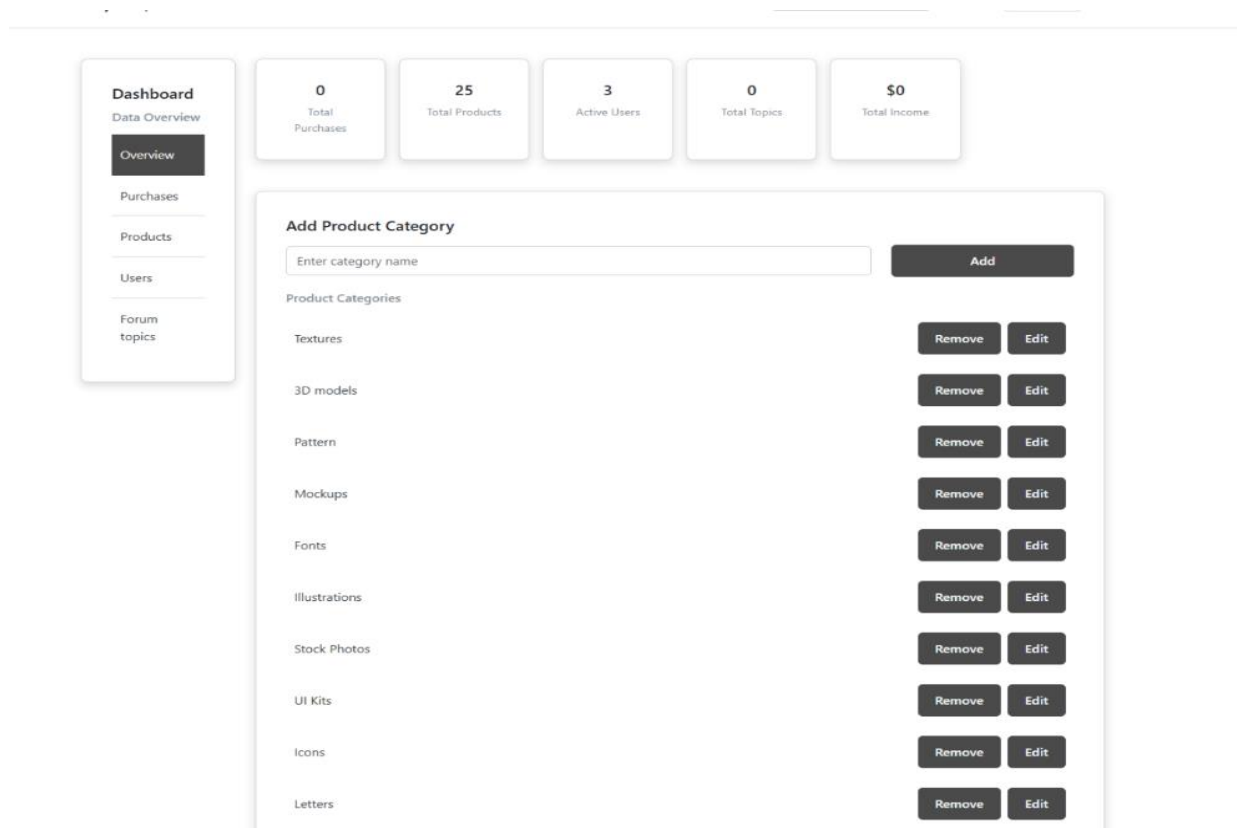


Рисунок 13. Панель администратора

Администраторы могут просматривать и редактировать данные, а также удалять пользователей при необходимости через контроллеры, такие как *UserController.js*.

3.3.13. Тестирование и оптимизация

После завершения разработки проводилось тестирование: проверялась работоспособность интерфейса и серверной части, выявлялись ошибки в функционале. Тестирование включало как автоматизированные тесты, так и ручное тестирование методом «белого и черного ящика». После устранения проблем была проведена оптимизация производительности приложения.

3.3.14. Развертывание на хостинге

По завершении разработки проект был размещен на платформе *Microsoft Azure* для обеспечения доступа пользователей в Интернете. *Azure* был выбран благодаря своей гибкости и надежности, предлагая полностью управляемую платформу для хостинга веб-приложений. После создания ресурса в *Azure* проект был перенесен, база данных импортирована, а доменное имя настроено. Для защиты данных был получен *SSL*-сертификат. После проверки работоспособности проект стал доступен в онлайн-среде.

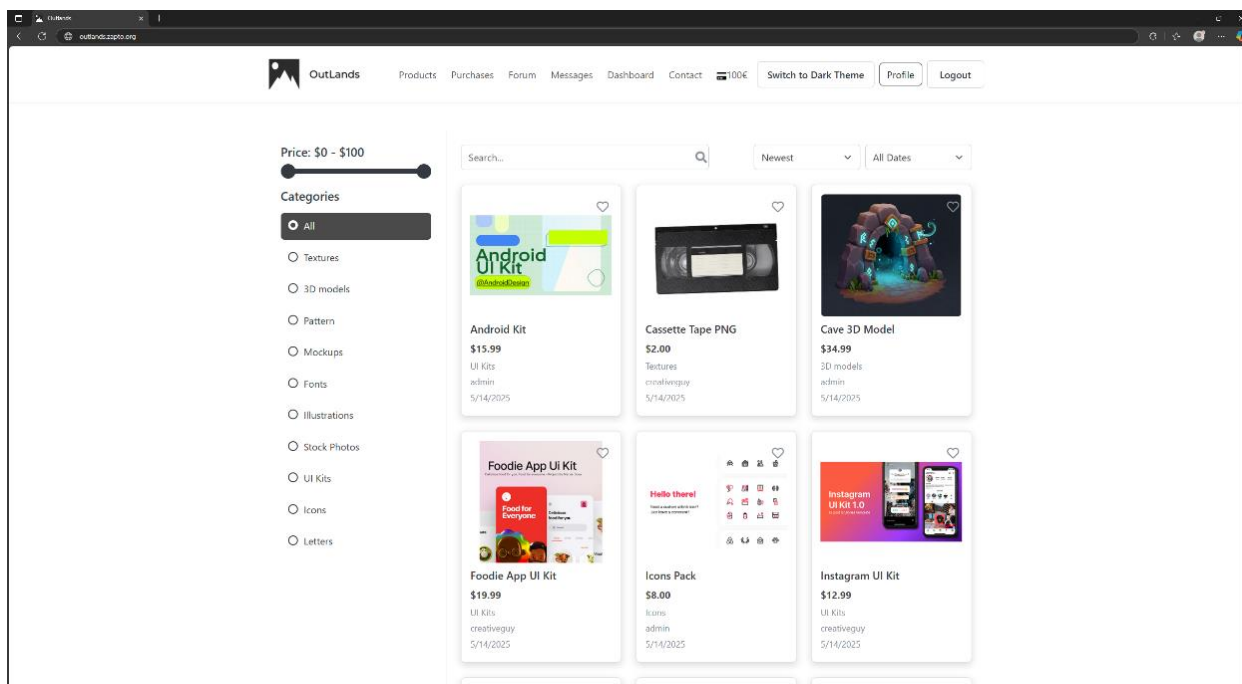


Рисунок 14. Сайт доступен по адресу

4. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

В ходе разработки проекта применялись разнообразные методы тестирования, чтобы гарантировать соответствие продукта требованиям и ожиданиям пользователей. Результаты тестирования были проанализированы, что позволило выявить и устранить недочеты, повысить стабильность и улучшить производительность приложения.

4.1. Выбор методов тестирования

Для тестирования проекта были выбраны методы белого и черного ящиков. Метод белого ящика использовался для проверки внутренней структуры и кода, включая работу с базой данных, маршрутизацию *API* и *CRUD*-операции, что позволило разработчикам точно определить и устранить ошибки. Метод черного ящика применялся для тестирования пользовательского интерфейса и функциональности с точки зрения конечного пользователя, чтобы улучшить интуитивность и удобство использования веб-приложения.

4.2. Тестирование

4.2.1. Ручное тестирование

На протяжении всей разработки проводилось ручное тестирование, чтобы выявить ошибки в дизайне и функционале. Этот метод не требовал дополнительных программ и позволял оперативно проверять такие функции, как регистрация, авторизация, покупка товаров, публикация товаров и взаимодействие в чатах. При обнаружении проблем, таких как некорректное отображение элементов или ошибки ввода, сразу вносились исправления.

4.2.2. Тестирование с помощью *Thunder Client*

Для проверки *API*-запросов использовался *Thunder Client* — расширение для *Visual Studio Code*.

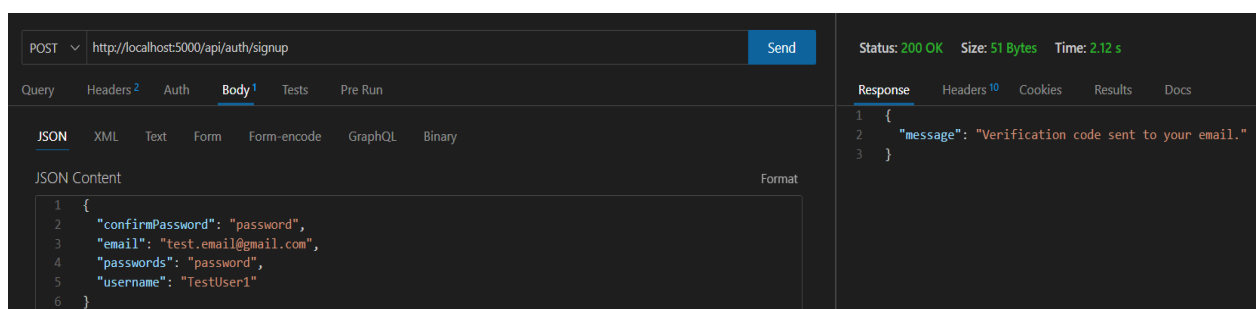


Рисунок 15. Запрос для создания пользователя с успешным выводом

Thunder Client позволил отправлять *HTTP*-запросы к маршрутам *Backend*, таким как *authRoutes.js*, *productRoutes.js* и *chatRoutes.js*, и проверять их ответы. Это обеспечило тестирование функциональности *CRUD*-операций, аутентификации и работы с данными, а также позволило убедиться в корректности взаимодействия между *Frontend* и *Backend* через *API*.

4.2.3. Тестирование с помощью *Selenium*

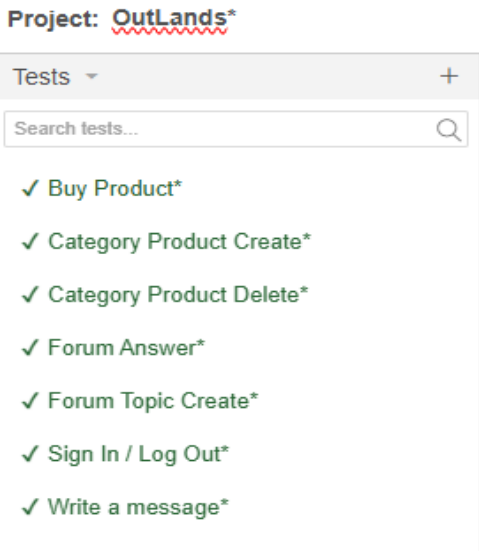


Рисунок 16. Тесты в *Selenium*

После развертывания проекта на хостинге было проведено автоматизированное тестирование с использованием *Selenium IDE*.

Selenium позволил автоматизировать пользовательские сценарии, такие как регистрация, вход, создание постов на форуме, отправка сообщений в чате и оформление заказов. Это помогло выявить проблемы в пользовательском интерфейсе и функционале.

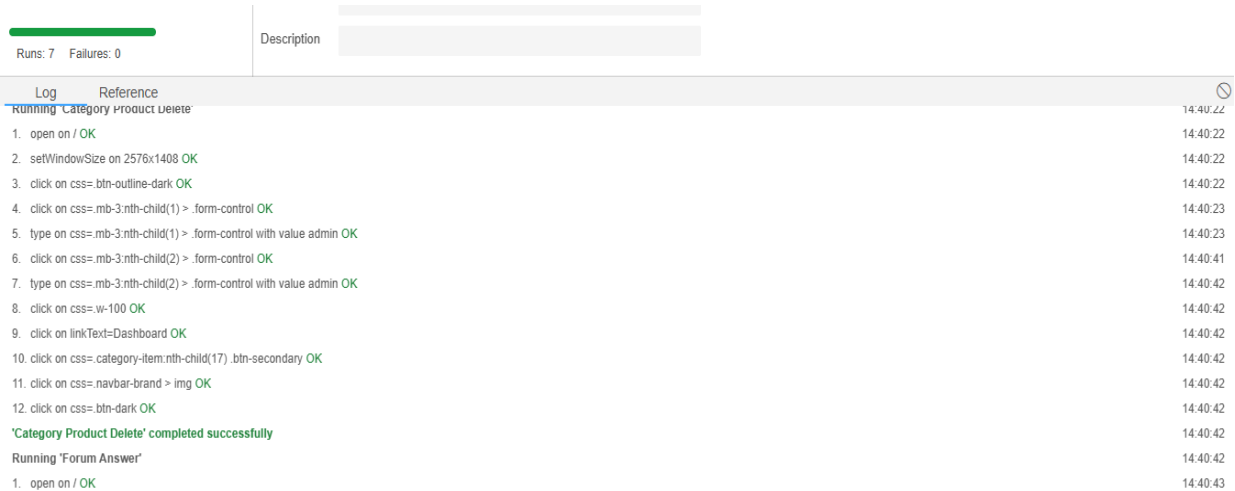


Рисунок 17. Успешное выполнение всех тестов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект сайта для аутсорсинга в области графики успешно реализовал поставленную цель — создание эффективной среды для взаимодействия между дизайнерами/художниками и клиентами. Сайт *OutLands* объединил специалистов и заказчиков, предоставив удобный интерфейс для публикации, поиска и покупки дизайнерских материалов, таких как тектуры, 3D-модели и другие творческие работы.

Разработанный сайт включает два ключевых раздела: пользовательский и администраторский. Пользовательский раздел позволяет зарегистрированным участникам публиковать и продавать свои работы, создавать темы на форуме, обмениваться сообщениями и оставлять отзывы.

Администраторская панель предоставляет инструменты для мониторинга, модерации контента и управления пользователями, что гарантирует порядок на сайте. Динамические модули, такие как системы регистрации, оплаты, сообщений и форумов, сделали взаимодействие между пользователями удобным и функциональным.

Проект ориентирован на компании и частных лиц, которым требуется аутсорсинг дизайнерских задач, а также на специалистов, желающих предложить свои материалы. Использование современных технологий, таких как *React*, *Node.js* и *MySQL*, позволило создать надежный и производительный сайт. Тестирование выявило и устранило основные ошибки, обеспечив стабильность его работы.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Официальная документация *JavaScript* (13.11.2024). Прочитано по адресу:
<https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript>
2. Официальная документация *React* (28.12.2025). Прочитано по адресу:
<https://react.dev/learn>
3. Официальная документация *Node.js* (16.01.2024). Прочитано по адресу:
<https://nodejs.org/en/docs/>
4. Официальная документация *MySQL* (25.11.2025). Прочитано по адресу:
<https://dev.mysql.com/doc/>
5. Официальная документация *XAMPP* (08.03.2025). Прочитано по адресу:
<https://www.apachefriends.org/index.html>
6. Официальная документация *PhpMyAdmin* (22.12.2024). Прочитано по адресу:
<https://www.phpmyadmin.net/docs/>
7. Официальная документация *Visual Studio Code* (15.01.2025). Прочитано по адресу:
<https://code.visualstudio.com/docs>
8. Официальная документация *GitHub* (04.03.2025). Прочитано по адресу:
<https://docs.github.com/en/github>
9. Официальная документация *Sequelize* (18.11.2024). Прочитано по адресу:
<https://sequelize.org/>
10. Официальная документация *Dotenv* (11.02.2025). Прочитано по адресу:
<https://www.npmjs.com/package/dotenv>